

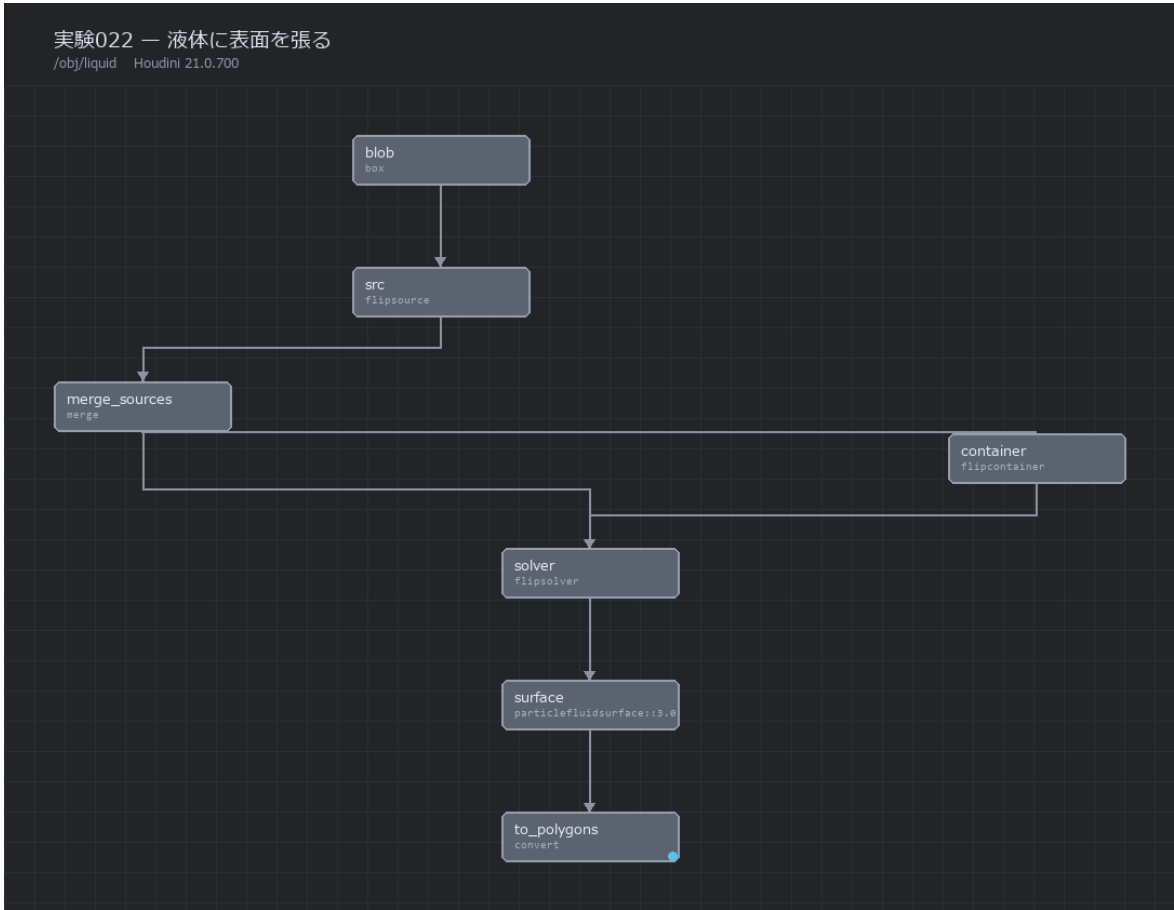
液体に表面を張る — そして019の係数が間違っていた

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/liquid | ノード 7 / 接続 8

何を作ったか

実験019では粒のままだったので、液体に見えなかった。particlefluidsurface で表面を張る。
張るだけなら簡単だったが、体積を測ったら019から予測した値の2.75倍になった。原因を追ったところ、2つの別々の問題が重なっていた。ひとつは境界の外側に作られる粒まで面に含めていたこと。もうひとつは019の係数そのものが間違っていたこと。
最後は、粒1つが担う体積はちょうど粒の間隔の3乗である、というきれいな形に落ち着いた。比は1.0006 だった。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
container	flipcontainer	particlesep = 0.07 size x = 3.0 size y = 3.0 size z = 3.0

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
blob	box	size _x = 0.9 size _y = 0.9 size _z = 0.9 ty = 1.0
src	flipsource	particlesep = 0.07 volumename = source
merge_sources	merge	(変更なし)
solver	flipsolver	donarrowband = 0 folder14 = 1 folder15 = 1 folder2 = 1 folder3 = 1 folder5 = 1 folder6 = 1 ground_posy = -1.5 particlesep = 0.07 useground = 1 vis_ramp1cb = 1.0 vis_ramp2cb = 1.0 …ほか 7 件
surface	particlefluidsurface:: 3.0	closedends = 1 dobbox = 1 folder4 = 1 folder5 = 1 folder6 = 1 folder7 = 1 maskvisramp1cb = 1.0 maskvisramp1cr = 0.2 maskvisramp2cb = 1.0 maskvisramp2cg = 0.85 maskvisramp2pos = 0.25 maskvisramp3cb = 0.10000000149011612 …ほか 27 件
to_polygons	convert	(変更なし)

体積が分かっている水で確かめる

器を水位まで満たせば体積は計算で出せる。3×3 の器を深さ1.5まで満たすので 13.5。ここで面を張って 13.5 が出れば、面の張り方は正しい。

切り取り	影響半径	体積	本当の体積との比	ずれ
なし	2.0	60.0394	4.4474	+344.7%
なし	3.0	59.7756	4.4278	+342.8%
あり	2.0	13.3606	0.9897	−1.0%
あり	3.0	13.2493	0.9814	−1.9%

器の中と外で、粒はどう分かれているか

水位 0.0、粒の間隔 0.07 のとき。器は 3×3×3 で原点中心、水は y が −1.5 から 0 まで。

場所	粒の数	割合
器の中（水のある範囲）	40,871	50.4%

場所	粒の数	割合
器の外	40,235	49.6%
合計	81,106	100%

水位を変えたときの、粒の増え方

水位 -0.5（体積9.0）と

+0.5（体積18.0）で数えた。体積が9.0増えたときに、どこの粒が何個増えたか。

水位	水の体積	全部の粒	器の中	器の外
-0.50	9.0000	60,152	27,688	32,464
0.50	18.0000	101,884	53,912	47,972
増えた分	9.0000	41,732	26,224	15,508

粒1つが担う体積

体積1あたり何個増えるかの逆数。粒の間隔は 0.07 なので、その3乗は 0.000343。

数え方	体積1あたりの粒	粒1つぶんの体積	間隔の3乗との比
全部の粒	4,636.9	0.000216	0.63
器の中だけ	2,913.8	0.000343	1.0006
器の外だけ	1,723.1	—	—

わかったこと

- ・まず面が正しく張れているかを確認めた。落ちて広がった水でいきなり測ると、正解が分からないので合っているか判断できない。器を水位まで満たせば体積は計算で出せるので、そちらで先に確かめた。

- ・切り取らないと体積が4.4倍になる。器を深さ1.5まで満たした水（体積 13.5）に面を張ると、60.04 になった。付属ヘルプ (flipcontainer) に理由が書いてある。「境界の外側にも粒が作られる。面を張るときこの粒も数えられるので、メッシュが大きくなる。Bounding Box で外側を切り取れる」。

- ・切り取ると 13.36 になり、ずれは 1.0% まで下がった。面の張り方そのものは正しい。

- ・切り取るときは「切り口を閉じる」も入れる。これを入れないと、切った面が開いたままになる。開いた面には「囲まれた体積」という考え方が成り立たず、測ると 0.016 というでたらめな値が出る。最初これで一度つまずいた。

- ・境界の粒は想像よりずっと多い。水位0.0のとき、粒の 49.6% が器の外にあった。半分である。面を張るときだけでなく、粒の数を何かの目安に使うときも、この分を除かないと話が合わない。

- ・そして実験019の係数が間違っていた。019では水位を変えたときの傾きから「増えた粒1つが担う体積」を 0.000293 と出した。切片を分けたので境界の分は除けているつもりだったが、除けていなかった。

- ・理由は、境界の粒も水位と一緒に増えるから。器の側面に沿って作られるので、水が深くなるほど側面の濡れる面積が増え、粒も増える。実測では、体積が9.0増えたときに増えた 41,732個のうち 15,508個（37.2%）が器の外だった。傾きにこの分が混ざっていた。

- ・器の中の粒だけで数え直すと、体積1あたり 2,913.8個。粒1つぶんは 0.000343 になる。粒の間隔の3乗 ($0.07^3 = 0.000343$) との比は 1.0006。

- ・つまり「水の体積 = 器の中の粒の数 × 粒の間隔の3乗」が、そのまま成り立つ。019で「0.572倍」と書いた半端な係数は、境界の粒が混ざったせいで出ていた見かけの数字だった。

- ・面の太さを決めるのは influenceradius（粒の間隔の何倍まで届くか、既定3.0）。1.0まで下げると「Droplet Scale must not exceed Influence Scale」というエラーで面が作れない。2.5を超えると体積が変わらなくなる（2.5で3.49395、3.0で3.49347）。

- ・面をなめらかにすると体積は減る。0回で 3.4935、8回で 3.1243 と 10.6% 減った。実験002で「分割ではなく平滑化が形を縮ませる」と分かったが、同じことがここでも起きている。

- ・出力は

PolySoup（多数の面を1つにまとめた形）なので、そのままでは体積を測る仕組みが使えない。convertで普通のポリゴンに戻すと測れる。なお面ごとの measuredvolume を足しても体積は出ない（平らな面には体積が無い）。三角形ごとに原点との四面体の符号付き体積を足す方法で求めた。

次にやること

- ・019の記事に訂正の注記を出す。読んだ人が気づけないため
- ・023 として炎を出す。021で shredding が効かなかったのを確かめ直す
- ・024 として、動く煙で Karma を撮り直す